



《数字逻辑电路》 期中复习习题

一、填空题（每空 2 分，共 10 分）

(1) $(202.125)_D$ 码 = $(\underline{11001010.001})_2 = (\underline{CA.2})_{16}$ 。

若要求精确到小数点后6位，添加相应数量的0

(2) 逻辑表达式 $F(A, B, C, D) = [(\overline{A}\overline{C} + \overline{D})\overline{A}B + C](\overline{A} + \overline{B}CD)$ 的反函数为：
 $\underline{\overline{F} = (\overline{A} + \overline{C} \cdot D + \overline{A} + \overline{B})\overline{C} + A(\overline{B} + \overline{C} + \overline{D}) = (A\overline{C}D + AB)\overline{C} + A(\overline{B}C + \overline{D})}$

直接写出

(2) 原码 00111101 的数（最高位是符号位），其补码是 $\underline{00111101}$ 。

正数的原码、反码、补码都一样

填空题

$(10010101)_{8421\text{BCD}}$ 码 = (5F)₁₆。

► **Step 1:** 8421BCD → Decimal (DEC 十进制)

1001 0101 8421BCD
9 | 5 Decimal

► **Step 2:** Decimal → Binary

2) 95	
2) 47	1
2) 23	1
2) 11	1
2) 5	1
2) 2	1
2) 1	0
0	1

(95)₁₀ = (1011111)₂
5 | F HEX

► **Step 3:** Binary → Hexadecimal

填空题

在 7 位数值系统中，

$(-27)_{10}$ 的原码是 1011011、补码是 1100101，反码是 1100100，

在 8 位数值系统中， $(-89)_{10}$ 的补码是 10100111。

将逻辑表达式 $F = (\overline{B} + \overline{A + CD})(AB + \overline{CD})$ 写为：

反函数： $\overline{F} = B \cdot (\overline{A} \cdot (\overline{C} + D)) + (\overline{A} + \overline{B})(\overline{C} + D)$ ；

对偶函数： $F^* = \overline{B} \cdot (\overline{A} \cdot (C + \overline{D})) + (A + B)(\overline{C} + \overline{D})$ 。

参考U3, p21,23-26

根据反演规则/对偶规则直接写出结果即可

逻辑函数的对偶函数表达式 $F = (AB + \overline{C} + \overline{D})(\overline{CD} + \overline{A} + \overline{B})$ ，根据对偶规则和反演规

则，其：原函数： $F^* = (A + B)\overline{CD} + (C + \overline{D})\overline{AB}$ ；

反函数： $\overline{F^*} = (\overline{A}\overline{B} + \overline{C} + D)(\overline{C}D + \overline{A} + \overline{B})$ 。

原函数的反函数！

填空题

- (1) $(111001.01101)_{8421\text{BCD}}$ 码 = (100111.1010111)₂ =
(27.AE)₁₆, (误差 $\varepsilon < 2^{-6}$)。
- (2) 在 8 位 ~~字~~ 系统中, $(-26)_{10}$ 的原码是 (1001 1010)、
补码是 (1110 0110)。
- (3) 逻辑函数 $F = [\overline{A}B(C + D)][\overline{B}\overline{C}\overline{D} + B(\overline{C} + D)]$ 的反函数表达式为:
($(A + \overline{B} + \overline{C}\overline{D}) + (\overline{B} + C + D)(\overline{B} + C\overline{D})$)。

保持原函数变量之间的运算顺序不变

注意注意



一、填空题 (每空 2 分, 共 20 分)

(1) $(1111001.01101)_{8421BCD}$ 码 = $(1001111.101011)_2 =$
 $(4F.AC / 4F.AE, \text{也对})_{16}$, 误差 $\varepsilon < 2^{-6}$ 。

(2) 原码 10111010 的数 (最高位是符号位), 其补码是 11000110 。

(3) 当异或门当作反相器使用的时候, 异或门的多余输入端应该接 1 (高电平)。

(4) 逻辑表达式 $F(A, B, C, D) = [(\overline{A\overline{C}} + \overline{D}) + BC](\overline{A} + \overline{B}D)$ 的对偶函数
 $F^* = \overline{A + \overline{C} \cdot \overline{D} \cdot (B + C)} + \overline{A \cdot (B + D)}$
 为: $\overline{A + \overline{C} \cdot \overline{D} \cdot (B + C)} + \overline{A \cdot (B + D)}$, 反函数为: $\overline{F} = \overline{A + C \cdot D(\overline{B} + \overline{C}) + A(B + \overline{D})}$

(5) 已知 $F = \overline{AB + \overline{AC}}$, F 的最简与或式为: $\overline{A\overline{B}} + \overline{A\overline{C}}$ 。

(6) 8 选 1 数据选择器的地址输入端有 3 位。

(7) 逻辑函数 $F = A\overline{C} + B\overline{D} + CD$ 通过修改逻辑设计来实现消除冒险, 则 F 函数式可以修改为 $F = A\overline{C} + B\overline{D} + CD + AB + BC + AD$ 。

BC \ A	00	01	11	10	$\overline{A\overline{C}}$
0	1	0	0	1	
1	1	1	0	0	

$\overline{A\overline{C}}$ (blue box around 1 in row 0, col 10)
 $A\overline{B}$ (blue box around 1 in row 1, col 01)

填空题

(4) 已知 4 变量 (A、B、C、D) 的 $y_1 = \sum m(0, 1, 2, 4, 8, 10)$, $y_2 = \prod M(1, 4, 11, 13)$, 则 $Z = y_1 \cdot y_2 =$ ()。

$$y_1 = \sum m(0, 1, 2, 4, 8, 10)$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	1 ₀	1 ₁	0 ₃	1 ₂
01	1 ₄	0 ₅	0 ₇	0 ₆
11	0 ₁₂	0 ₁₃	0 ₁₅	0 ₁₄
10	1 ₈	0 ₉	0 ₁₁	1 ₁₀

$$y_2 = \prod M(1, 4, 11, 13)$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	1 ₀	0 ₁	1 ₃	1 ₂
01	0 ₄	1 ₅	1 ₇	1 ₆
11	1 ₁₂	0 ₁₃	1 ₁₅	1 ₁₄
10	1 ₈	1 ₉	0 ₁₁	1 ₁₀

解题方法见《清华习题册》P178 题2.22

因为任何两个不同的最小项之积均为0，而两个相同的最小项之积仍等于该最小项。
所以 Y_1 和 Y_2 的乘积仅为它们的共同的最小项之和。

$$Y_1 = \sum m_{i1}, Y_2 = \sum m_{i2}$$

$$Y_1 \cdot Y_2 = \sum m_{i1} \cdot \sum m_{i2} = \sum m_{i1} \cdot m_{i2}$$

可以通过将 Y_1 、 Y_2 卡诺图上对应的最小项相乘，得到 $Y_1 \cdot Y_2$ 卡诺图上对应的最小项。

$$y_1 \cdot y_2 = \sum m(0, 2, 8, 10)$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	1 ₀	0 ₁	0 ₃	1 ₂
01	0 ₄	0 ₅	0 ₇	0 ₆
11	0 ₁₂	0 ₁₃	0 ₁₅	0 ₁₄
10	1 ₈	0 ₉	0 ₁₁	1 ₁₀

填空题

常见错误：没有遵循卡诺图化简规则（见U3, p47-48），卡诺圈不够大，

$BC \backslash A$	00	01	11	10
0		1	1	
1			1	1

公式化简（消冗余项公式） **or** 卡诺图化简

函数 $F=AB+BC+\bar{A}C$ 的最简与或表达式为： $F = AB + \bar{A}C$ 。

化简成一般与或式 $\rightarrow$ 卡诺图
 逻辑函数 $F=\overline{AB} + C + AD$ 的最小项之和的表达式为： $F = \sum m(8,9,11,13,15)$ 。
 $F = A\bar{B}\bar{C} + AD$

消除逻辑冒险，可以通过修改逻辑设计的方法消除。逻辑函数 $F=A\bar{C}+B\bar{D}+CD$ ，为了消除逻辑冒险，其表达式应改成： $F = A\bar{C} + B\bar{D} + CD + AB + BC + AD$ 。

参考U5 p32

$CD \backslash AB$	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	0	1	1
11	1	1	1	1
10	0	1	1	0

Diagram illustrating the Karnaugh map for the function $F = A\bar{C} + B\bar{D} + CD$ and its expansion to eliminate logic hazards. The map shows the original function terms (red circles) and the added consensus terms (green circles):

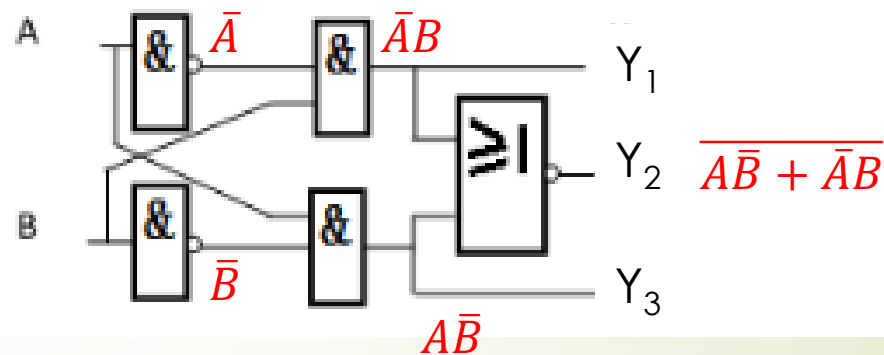
- $A\bar{C}$ (Red circle around cells (00,01), (01,01), (11,01), (10,01))
- $B\bar{D}$ (Red circle around cells (01,00), (11,00), (01,01), (11,01))
- CD (Red circle around cells (11,00), (11,01), (11,11), (11,10))
- AB (Green circle around cells (01,00), (11,00), (01,01), (11,01))
- BC (Green circle around cells (01,00), (11,00), (01,01), (11,01))
- AD (Green circle around cells (01,00), (11,00), (01,01), (11,01))

填空题

$$A \odot B$$

下图所示电路中, $Y_1 = (\underline{\bar{A}B})$; $Y_2 = (\underline{\overline{A\bar{B} + \bar{A}B}})$;

$Y_3 = (\underline{A\bar{B}})$ 。



填空题

输入信号的竞争在输出端会产生不应有的毛刺，称之为险象，其中，

逻辑险象产生的原因为：当输入信号只有一个发生变化，或者虽有多个信号发生变化，若没有功能险象发生的可能，由于门的延迟不同，产生的静态险象称为逻辑险象。

功能险象产生的原因为：当有两个或两个以上输入信号发生变化时，由于可能经历的路径不同，所产生的险象称为功能险象（函数险象）。
功能险象是逻辑函数本身所固有的。

二、问答题：（每题 5 分，共 15 分）

- 1、说明清楚译码器和分配器的定义，然后举例说明译码器实现分配器的过程。
- 2、简述逻辑险象和功能险象的定义与差别。
- 3、**举例**说明组合逻辑化简的最终目标是什么。

A3：意义

1. 若逻辑表达式简单，使用的元器件减少，整个电路的**功耗相应减少**；
2. 若化简后减少了级数，信号从输入到输出的**总延时得以减少**，可以提高整个电路的工作速度。
3. 逻辑函数的化简会减少器件使用，**减少芯片面积**。

然而，采用**中**规模集成电路或者**大**规模集成电路实现逻辑电路时，化简的意义并不明显。

举例：以与-或式为例，要求与项最少且每项的变量数最少。

- 对应于逻辑电路就是所用门的个数最少，且每个门的输入端最少。

简答题

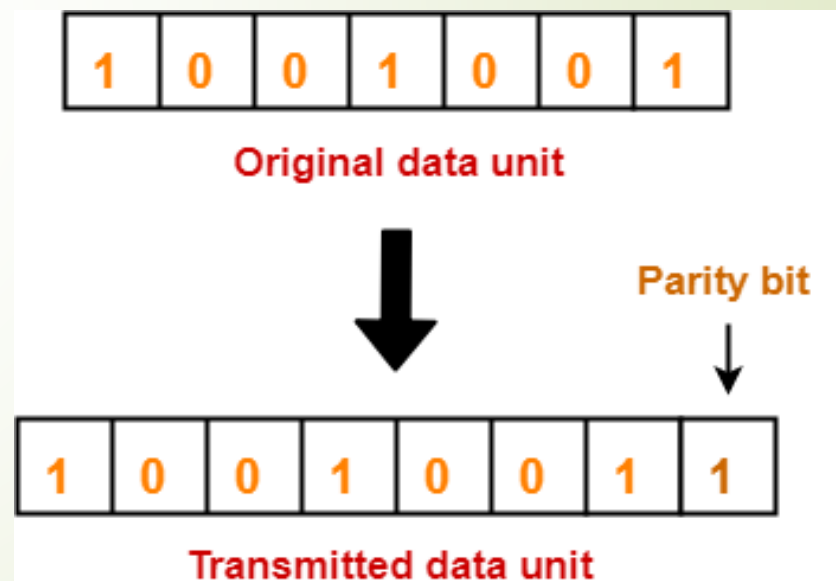
(1) 简述组合逻辑电路竞争和险象产生的原理。

竞争：输入信号的变化传输到电路的各级逻辑门，到达时间有先后，存在**时差现象**。

险象：当输入信号变化时，由于**存在竞争**，在**输出端产生错误**，出现了瞬时的干扰脉冲，成为险象。

(2) **画图说明奇偶校验码的基本原理。**

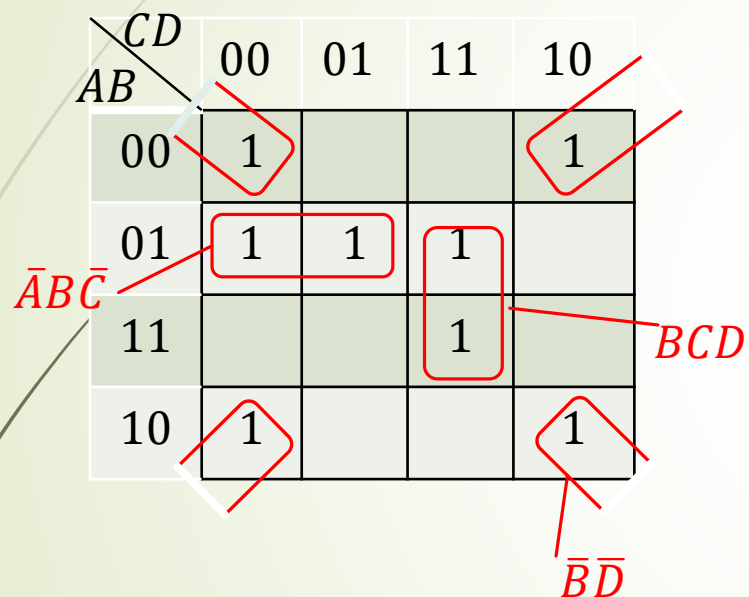
Original Data	Even Parity	Odd Parity
0 0 0 0 0 0 0 0	0	1
0 1 0 1 1 0 1 1	1	0
0 1 0 1 0 1 0 1	0	1
1 1 1 1 1 1 1 1	0	1
1 0 0 0 0 0 0 0	1	0
0 1 0 0 1 0 0 1	1	0



二、问答题

- 1、举例说明数字电路的2个优点。（Unit1绪论PPT 第12页）
- 2、简述逻辑运算完备集的概念。（Unit3逻辑函数及其简化PPT 第18页）
- 3、举例说明逻辑险象和功能险象的差别。（Unit5组合逻辑电路分析设计PPT 第20, 22, 25页）
- 4、举例说明奇偶校验的基本原理。（Unit6常用的组合逻辑功能器件PPT 第80, 82页）

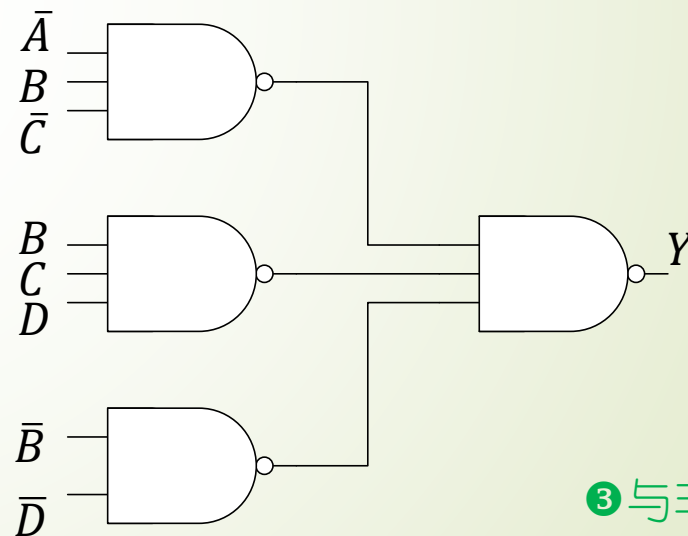
三、函数 Y 是变量 (A, B, C, D) 的函数，其函数表达式为： $Y = \sum m(0,4,7,8) + ABCD + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{D}$ ，请基于卡诺图化简，用与非门实现电路图设计。（15分）



① 卡诺图 7分

$$\begin{aligned}
 Y &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + BCD + \bar{B}\bar{D} \\
 &= \overline{\overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} + \overline{BCD} + \overline{\bar{B}\bar{D}}} \\
 &= \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C} \cdot \overline{BCD} \cdot \overline{\bar{B}\bar{D}}}
 \end{aligned}$$

② 化简逻辑表达式 4分



③ 与非门电路图 4分

常见错误:

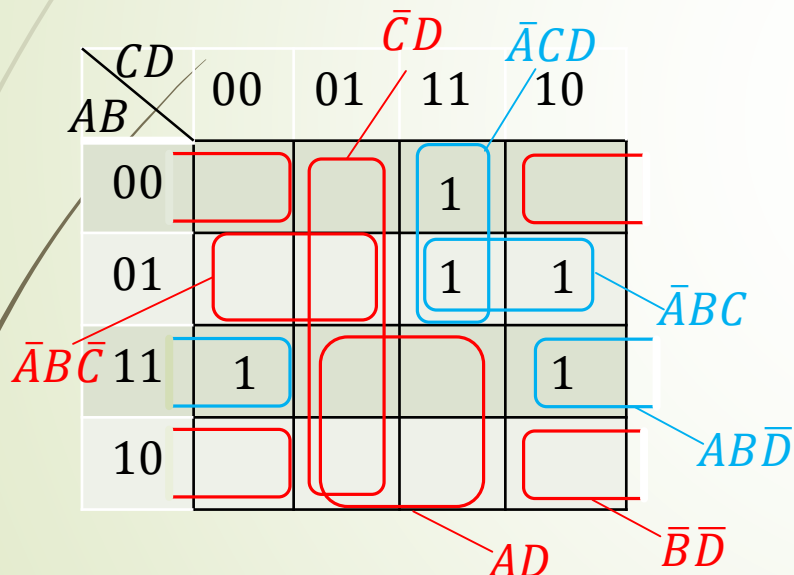
- ① 与或式填写入卡诺图错误；
- ② 没有遵循卡诺图化简规则（见U3, p47-48）；
- ③ 卡诺圈不够大。

简答题

已知函数 F 是变量 (A,B,C,D) 的函数，其函数表达式如下所示，

$$F = \bar{C}D + AD + \bar{A}B\bar{C} + \bar{B}\bar{D} \quad \text{与或非式}$$

请基于最小化设计方法用与非门进行实现，画出电路图。（10 分）



参考U3, p48

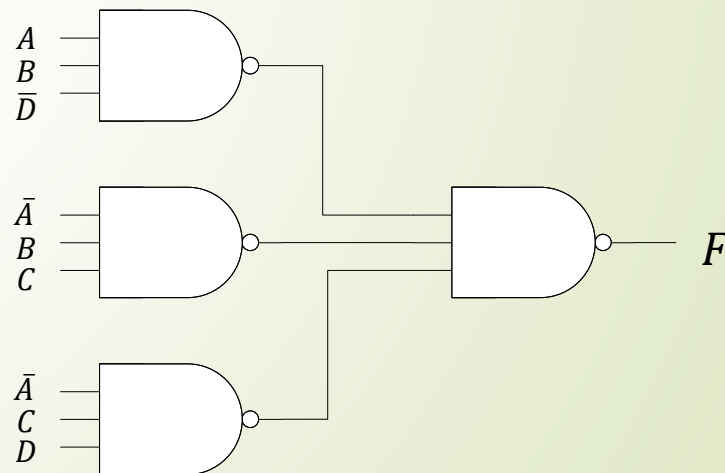
思路：

Step 1: 将利用卡诺图变换逻辑式为与或式

Step 2: 与或式 $\xrightarrow{\text{两次求反}}$ 与非-与非式

$$\bar{F} = \bar{C}D + AD + \bar{A}B\bar{C} + \bar{B}\bar{D}$$

$$\begin{aligned} F &= \overline{\bar{C}D + AD + \bar{A}B\bar{C} + \bar{B}\bar{D}} \\ &= \overline{\bar{C}D} \cdot \overline{AD} \cdot \overline{\bar{A}B\bar{C}} \cdot \overline{\bar{B}\bar{D}} \\ &= \overline{\bar{C}D} \cdot \overline{AD} \cdot \overline{\bar{A}B\bar{C}} \cdot \overline{\bar{B}\bar{D}} \end{aligned}$$



简答题

(8 分) 用卡诺图法化简下列逻辑函数，求出最简“与-或”式。

$$F = \overline{A}BCD + \overline{B} \cdot \overline{C}D + (A + C)\overline{B}D + \overline{A} \cdot \overline{\overline{B} + C}$$

CD \ AB	00	01	11	10
00		1		
01	1	1		1
11	1			1
10		1	1	

卡诺图化简圈及标注：

- 圈 1 (01, 11) 标注 $\overline{A}\overline{C}D$
- 圈 2 (00, 01, 11, 10) 标注 $B\overline{D}$
- 圈 3 (01, 11, 10) 标注 $A\overline{B}D$

$$F = \overline{A}BCD + \overline{B}\overline{C}D + AB\overline{D} + BC\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}$$

卡诺图化简得 $F = \overline{A}\overline{B}D + \overline{A}\overline{C}D + B\overline{D}$

常见错误：

- ❶ 与或式填写入卡诺图错误；
- ❷ 没有遵循卡诺图化简规则（见U3, p47-48）；
- ❸ 卡诺圈不够大。

大题

(12 分) 试用如下的多位全加器以及适当门电路, 设计两个一位 8421BCD 码全加器电路, 要求写出设计过程、门电路的真值表、逻辑方程, 并画出电路图。

解答见: Unit 6 PPT page 111



大题

解答参考：《清华习题集》
page 208 题4.6

(11 分) 有一水箱，由大、小两台补水水泵 M_L 和 M_S 供水，如图所示。水箱中设置了 3 个水位检测元件 A、B、C。水面低于检测元件时，检测元件给出高电平；水面高于检测元件时，检测元件给出低电平。现要求当水位超过 C 点时水泵停止工作；水位低于 C 点而高于 B 点时 M_S 单独工作；水位低于 B 点而高于 A 点时 M_L 单独工作；水位低于 A 点时 M_L 和 M_S 同时工作。试用 74LS138 加上适当的逻辑门电路控制两台水泵的运行。

解：若以 M_L 、 M_S 分别代表大、小两个水泵， M_L 或 M_S 为 1 时表示水泵工作，为 0 时表示水泵停止工作。同时，以 0 表示检测元件输出的低电平，1 表示检测元件输出的高电平，便可列出表 A4.6 的真值表。由于不可能出现水位高于 C 而低于 B 或 A，也不会出现水位高于 B 而低于 A，所以 ABC 的取值不可能出现 010、100、101、110，应将 $A'BC'$ 、 $AB'C'$ 、 $AB'C$ 和 ABC' 作为约束项处理。

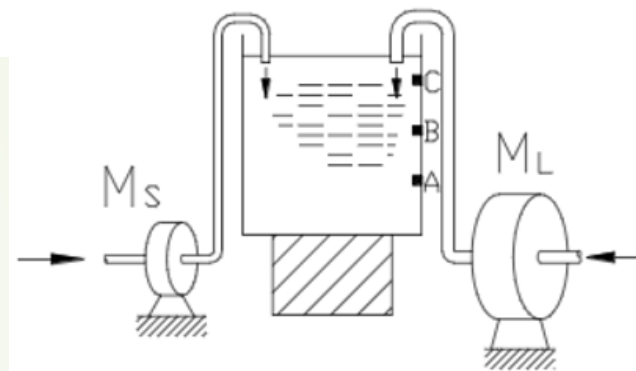
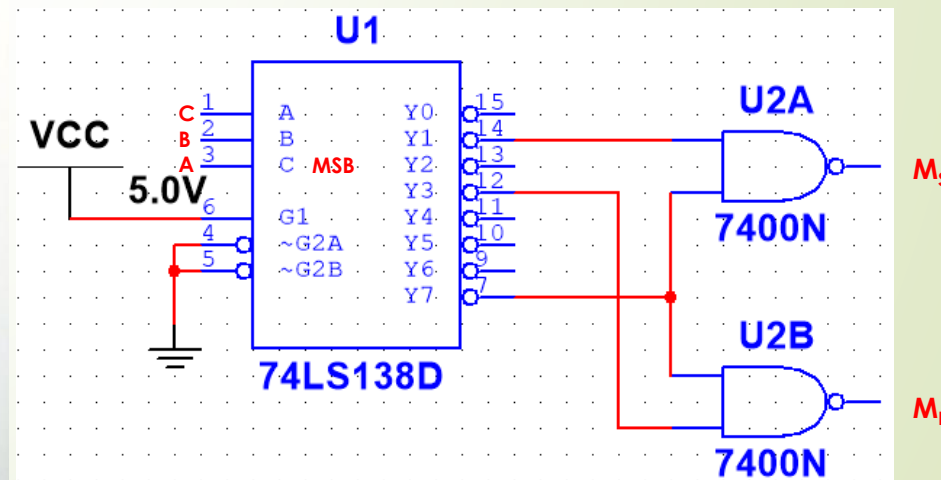


表 A4.6 题 4.6 的真值表

MSB					
No	A	B	C	M_S	M_L
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0
2	0	1	0	x	x
3	0	1	1	0	1
4	1	0	0	x	x
5	1	0	1	x	x
6	1	1	0	x	x
7	1	1	1	1	1



【题 4.6】 有一水箱由大、小两台水泵 M_L 和 M_S 供水,如图 P4.6 所示。水箱中设置了 3 个水位检测元件 A 、 B 、 C 。水面(低)于检测元件时,检测元件给出(高)电平;水面(高)于检测元件时,检测元件给出(低)电平。现要求当水位超过 C 点时水泵停止工作;水位低于 C 点而高于 B 点时 M_S 单独工作;水位低于 B 点而高于 A 点时 M_L 单独工作;水位低于 A 点时 M_L 和 M_S 同时工作。试用门电路设计一个控制两台水泵的逻辑电路,要求电路(尽量简单)。

解: 若以 M_L 、 M_S 分别代表大、小两个水泵, M_L 或 M_S 为 1 时表示水泵工作,为 0 时表示水泵停止工作。同时,以 0 表示检测元件输出的低电平,1 表示检测元件输出的高电平,便可列出表 A4.6 的真值表。由于不可能出现水位高于 C 而低于 B 或 A ,也不会出现水位高于 B 而低于 A ,所以 ABC 的取值不可能出现 010、100、101、110,应将 $A'BC'$ 、 $AB'C'$ 、 $AB'C$ 和 ABC' 作为约束项处理。

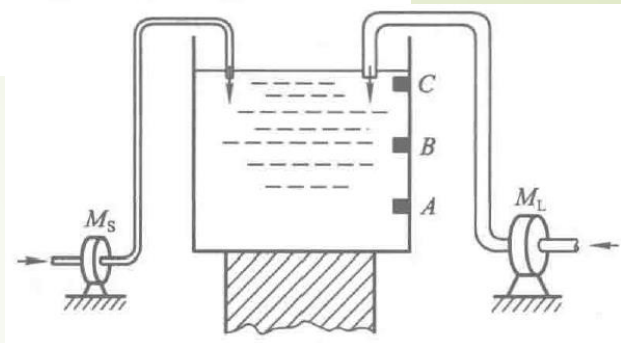
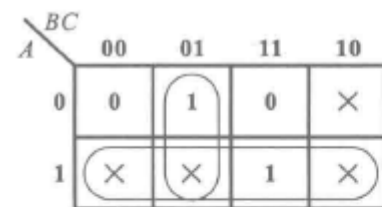
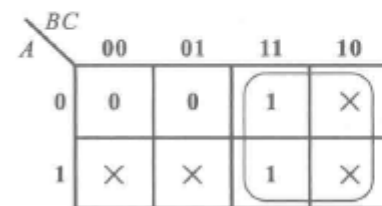


表 A4.6 题 4.6 的真值表

A	B	C	M_S	M_L
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	×	×
0	1	1	0	1
1	0	0	×	×
1	0	1	×	×
1	1	0	×	×
1	1	1	1	1

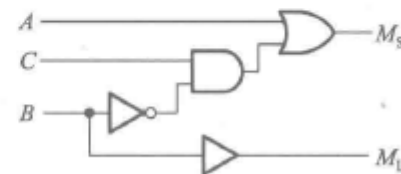


$$M_S = A + B'C$$



$$M_L = B$$

(a)



(b)

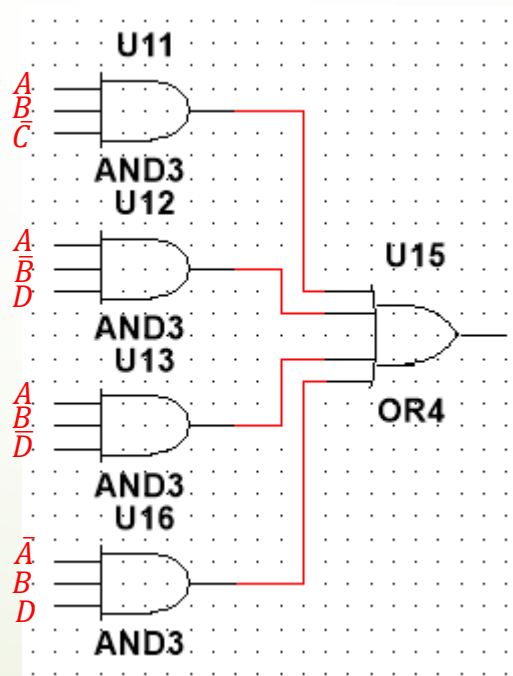
四、已知控制信号C、D和输入信号A、B，请基于最小化设计方法用少量门电路实现以下功能：

- 1.当CD=00时，输出A、B中较小的数。
- 2.当CD=01时，输出A、B中较大的数。
- 3.当CD=10时，输出A和B相与的结果。
- 4.当CD=11时，输出A和B相异或的结果。（10分）

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	0
11	1	1	0	1
10	0	1	1	0

$ABC\bar{C}$ (minterms 0, 1, 2, 3)
 $A\bar{B}D$ (minterms 5, 7, 13, 14)
 $\bar{A}BD$ (minterms 9, 11, 10, 15)

$$Y = ABC\bar{C} + A\bar{B}D + \bar{A}BD$$

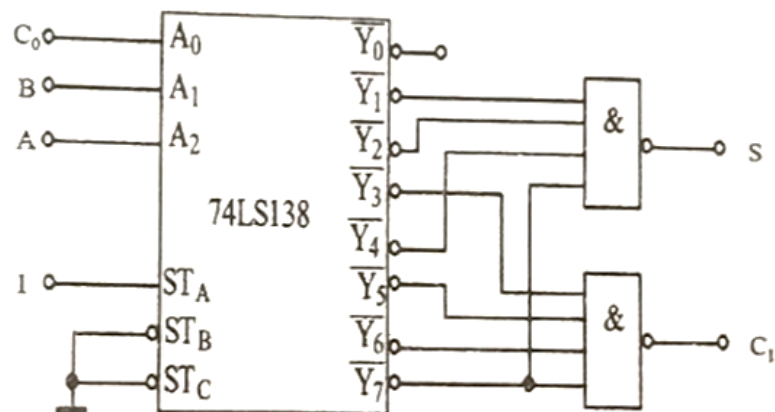


No	控制信号 C	控制信号 D	输入信号 A	输入信号 B	输出 Z
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	0

五、译码器 74138 的功能表如下图所示，写出S和C₁的函数表达式，并分析电路的逻辑功能。(10 分) (参考Unit6常用的组合逻辑功能器件PPT 第24、66页)

74138功能表

输 入			输 出									
SI	$\overline{S_2 + S_3}$	A_2	A_1	A_0	$\overline{Y_0}$	$\overline{Y_1}$	$\overline{Y_2}$	$\overline{Y_3}$	$\overline{Y_4}$	$\overline{Y_5}$	$\overline{Y_6}$	$\overline{Y_7}$
0	×	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
×	1	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0



$$S = f(A, B, C_0) = \sum m(1, 2, 4, 7)$$

$$C_1 = f(A, B, C_0) = \sum m(3, 5, 6, 7)$$

BC_0 00 01 11 10

A	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

$$S = A \oplus B \oplus C_0 \quad \text{全加和}$$

BC_0	00	01	11	10
A			1	
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

AC_0 1 AB

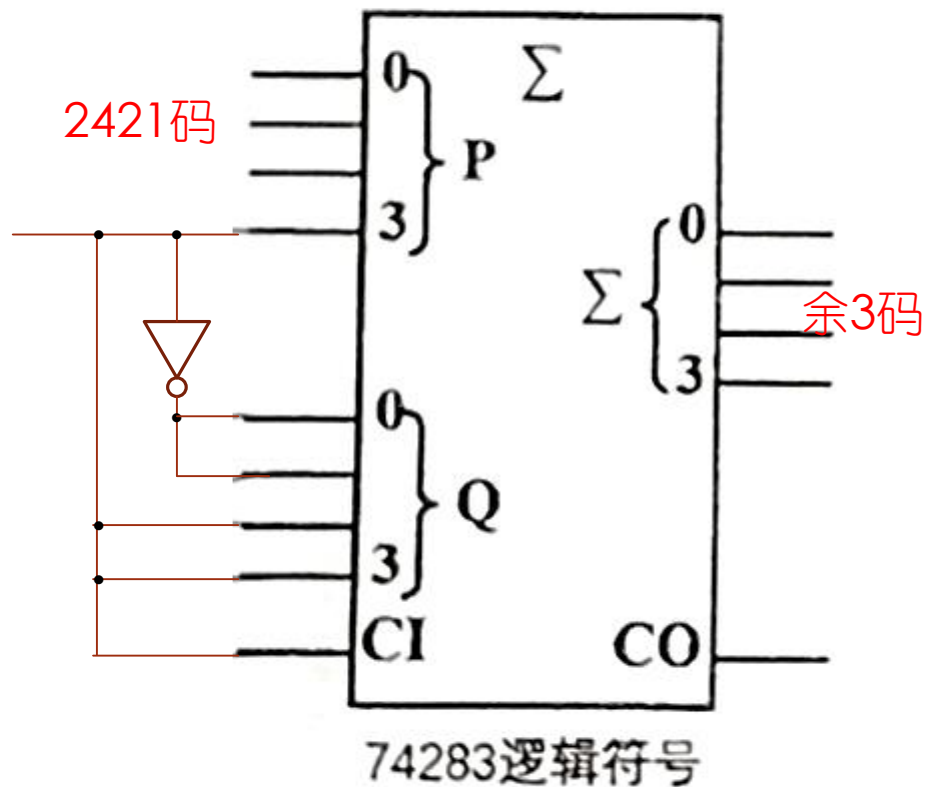
进位

$$C_1 = AB + (A + B)C_0$$

六、试用一片 4 位全加器 74283 ($P+Q=\Sigma$) 和少量的门电路实现 2421BCD 码到余 3BCD 码的转换。(10 分)

参考本校教材题6.39, 及U6 p110

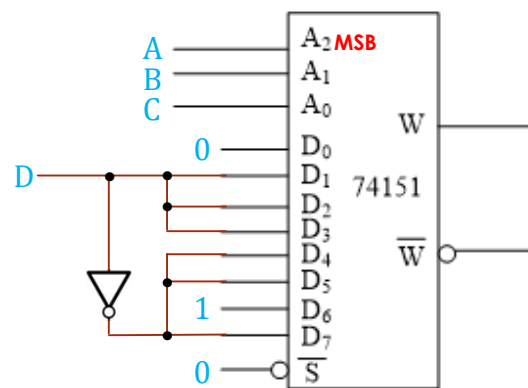
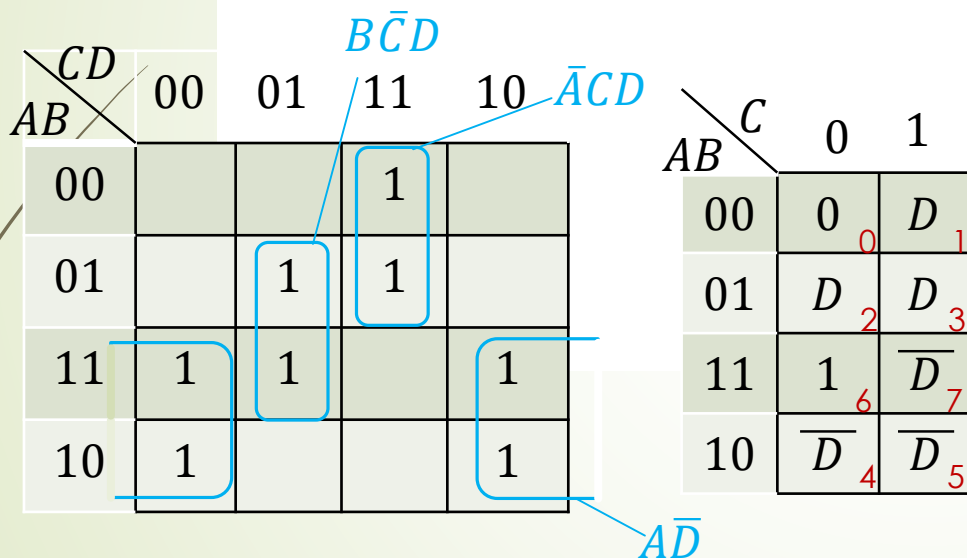
$$(-3)_{\text{补}} = 1101$$



十进制数	2421码	余3码
0	0000	0011
1	0001	0100
2	0010	0101
3	0011	0110
4	0100	0111
5	1011	1000
6	1100	1001
7	1101	1010
8	1110	1011
9	1111	1100

大题

三、基于降维法通过一个74151 实现函数 $F(A, B, C, D) = A\bar{D} + B\bar{C}D + \bar{A}CD$ ，写出过程，并画出逻辑连线图。其中74151为8选1数据选择器，其逻辑符号和功能表如下。（10分）



使能端	地址端			输出
$\bar{S}$	A_2	A_1	A_0	W
1	X	X	X	0
0	0	0	0	D_0
0	0	0	1	D_1
0	0	1	0	D_2
0	0	1	1	D_3
0	1	0	0	D_4
0	1	0	1	D_5
0	1	1	0	D_6
0	1	1	1	D_7

常见错误:

- ① 与或式填写入卡诺图错误;
- ② 没有按照卡诺图序号标注到模块相应接口

大题

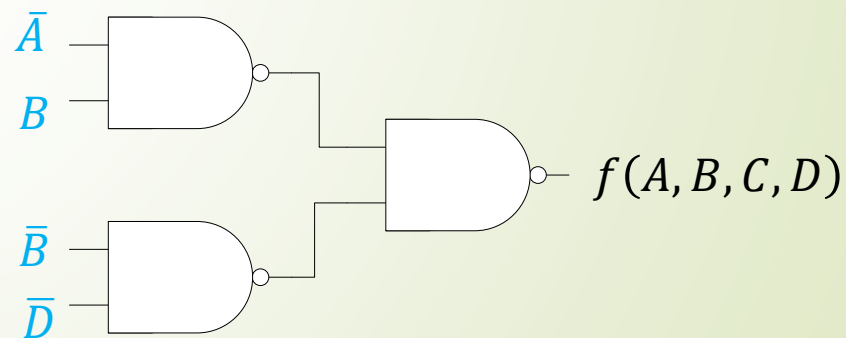
四、基于卡诺图方法，化简 $f(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 6, 7, 8, 10) + \sum d(0, 5)$ ，并用与非门实现电路设计，画出电路图。（10分）

CD \ AB	00	01	11	10
00	x_0	0_1	0_3	1_2
01	1_4	x_5	1_7	1_6
11	0_{12}	0_{13}	0_{15}	0_{14}
10	1_8	0_9	0_{11}	1_{10}

$\bar{A}B$ (grouping 1s at m4, 5, 7, 6)

$\bar{B}\bar{D}$ (grouping 1s at m2, 8, 10)

$$\begin{aligned}
 f(A, B, C, D) &= \sum m(2, 4, 6, 7, 8, 10) + \sum d(0, 5) \\
 &= \bar{A}B + \bar{B}\bar{D} \\
 &= \overline{\overline{\bar{A}B} + \overline{\bar{B}\bar{D}}} \\
 &= \overline{\bar{A}B} \cdot \overline{\bar{B}\bar{D}}
 \end{aligned}$$



常见错误:

- ❶ 填写卡诺图错误;
- ❷ 没有遵循卡诺图化简规则 (见U3, p47-48) ;
- ❸ 函数表达式转换方法不熟

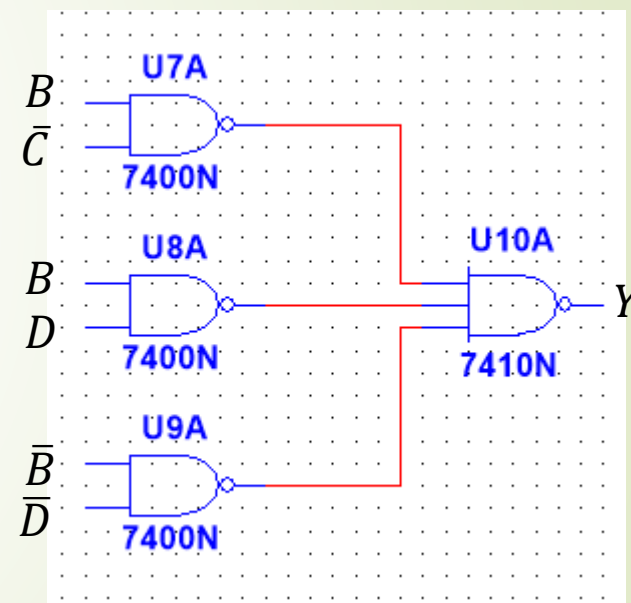
大题

三、函数 Y 是变量 (A, B, C, D) 的函数，其函数表达式为： $Y = B\bar{C}D + ABCD + \bar{A}B\bar{C} + \bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{D}$ 另外存在约束条件： $A\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BCD = 0$ ，请基于卡诺图化简和最小化设计方法用与非门实现电路图设计。（10 分）

$CD \backslash AB$	00	01	11	10
00	1			1
01	1	1	x	
11	x	1	1	
10	x			1

Red annotations on the Karnaugh map:
 - A red circle around the '1' in cell (01, 01) is labeled $B\bar{C}$.
 - A red circle around the '1' in cell (11, 11) is labeled BD .
 - A red circle around the '1' in cell (10, 10) is labeled $\bar{B}\bar{D}$.

$$\begin{aligned}
 Y &= B\bar{C} + BD + \bar{B}\bar{D} \\
 &= \overline{\overline{B\bar{C}} + \overline{BD} + \overline{\bar{B}\bar{D}}} \\
 &= \overline{\overline{B\bar{C}} \cdot \overline{BD} \cdot \overline{\bar{B}\bar{D}}}
 \end{aligned}$$



常见错误:

- ① 填写卡诺图错误;
- ② 没有遵循卡诺图化简规则 (见U3, p47-48) ;
- ③ 函数表达式转换方法不熟

大题

二进制乘法

$$0 \times 0 = 0$$

$$0 \times 1 = 0$$

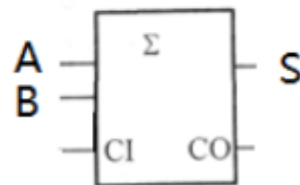
$$1 \times 0 = 0$$

$$1 \times 1 = 1$$

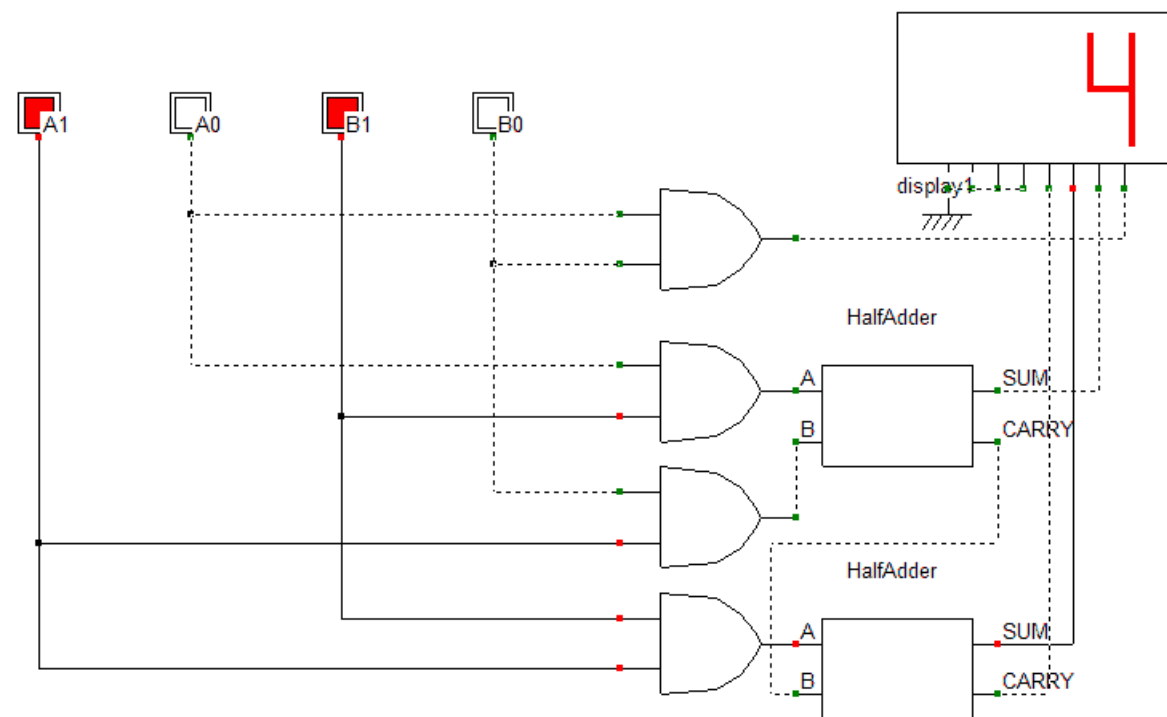
被乘数	A1	A0
乘数	B1	B0
	A1B0	A0B0
A1B1	A0B1	X
A1B1+C	A0B1+A1B0	A0B0

用加法器实现加法

二、(10 分) 用一位全加器和与门设计一个实现两个二位二进制数相乘的乘法器电路，写出设计过程，画出逻辑电路图。(两个二位的二进制数分别用 A_1A_0 、 B_1B_0 表示；一位的全加器逻辑符号如题图二所示)。



2-bit multiplier



用与门实现乘法

题6: 设计一个 8421BCD 码的判奇电路, 当输入码为奇数个“1”时, 输出1, 否则为0, 用8选1数据选择器和若干门电路实现, 画出电路图。

解:
$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$$

$$= \bar{A} \cdot \bar{B}\bar{C}D + \bar{A} \cdot \bar{B}C\bar{D} + \bar{A} \cdot B\bar{C}\bar{D} + \bar{A} \cdot BCD + A \cdot \bar{B}\bar{C}\bar{D}$$

001 010 100 111 000



$$F = \bar{B} \cdot \bar{A}\bar{C}D + \bar{B} \cdot \bar{A}C\bar{D} + B \cdot \bar{A}\bar{C}\bar{D} + B \cdot \bar{A}CD + \bar{B} \cdot A\bar{C}\bar{D}$$

001 010 000 011 100

	MSB ↓ A B C D				F
No	A	B	C	D	F
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	0
	1	0	1	0	×
	1	0	1	1	×
	1	1	0	0	×
	1	1	0	1	×
	1	1	1	0	×
	1	1	1	1	×

接上页：卡诺图降维

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00	0 ₀	1 ₁	0 ₃	1 ₂
01	1 ₄	0 ₅	1 ₇	0 ₆
11	x ₁₂	x ₁₃	x ₁₅	x ₁₄
10	1 ₈	0 ₉	x ₁₁	x ₁₀

$A \backslash CD$	00	01	11	10
0	B ₀	$\overline{B}$ ₁	B ₃	$\overline{B}$ ₂
1	$\overline{B}$ ₄	x ₅	x ₇	x ₆

清华习题集P226, 4.30题

【题 4.30】 已知 4 位数值比较器 74LS85 的传输延迟时间(从加上两个输入比较数到产生输出比较结果所需时间)小于 45 ns。要求用六片 74LS85 接成一个 24 位数值比较器电路,传输延迟时间不得大于 90 ns。

解: 由于限制总的传输延迟时间不大于 90 ns,而每一片 74LS85 的传输时间最大值为 45 ns,因此只能采用两级串联连接方式,而不能采用六片逐级串联的连接方式。

又因为只允许用六片 74LS85,第一级只有五片,所以每一片需要承担 5 位数的比较任务。为此,可将电路接成如图 A4.30 的形式。

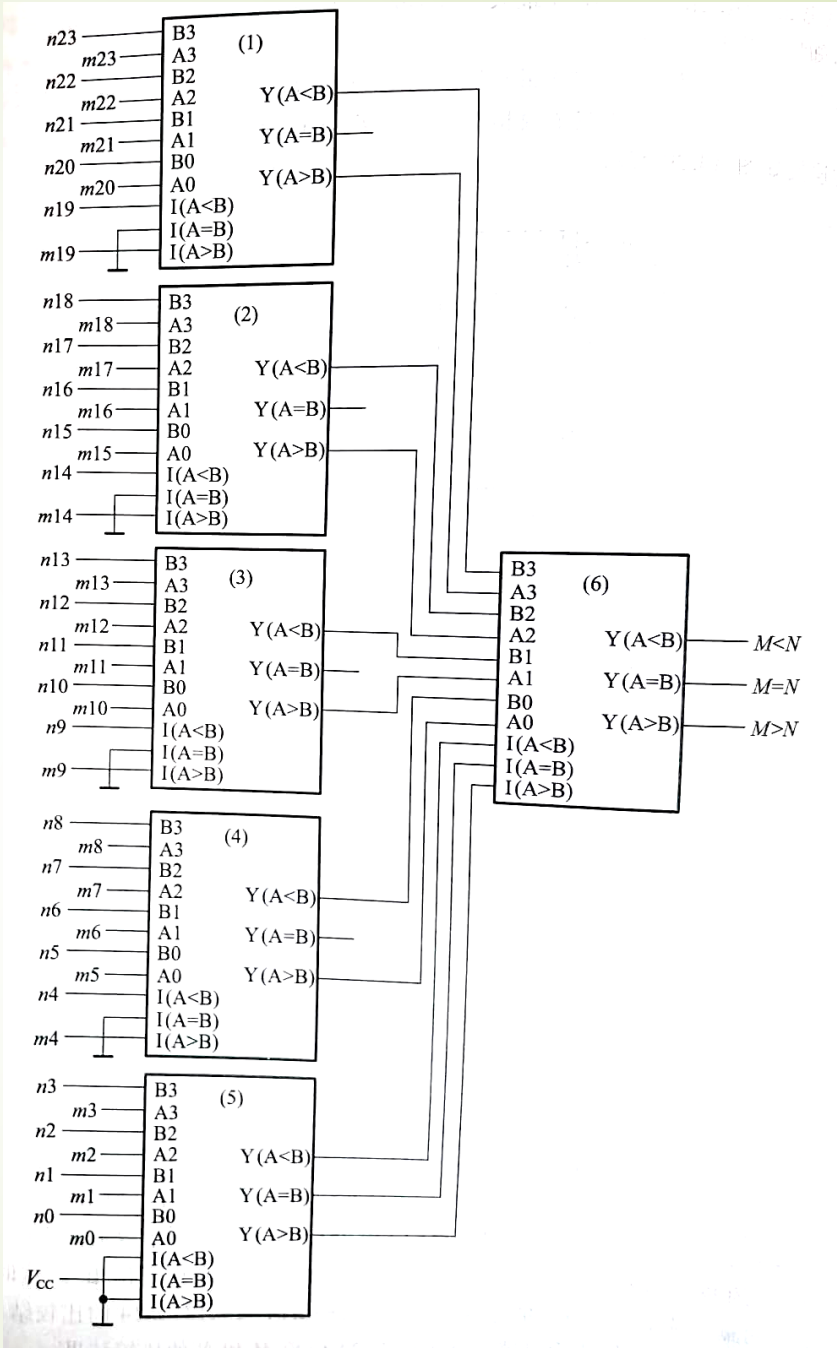
以图中第(1)片 74LS85 为例,当 $n_{23} \sim n_{20}$ 与 $m_{23} \sim m_{20}$ 相等时,应以 n_{19} 与 m_{19} 的比较结果决定输出。若 $n_{19} = 1, m_{19} = 0$,则输出为 $M < N$;若 $n_{19} = 0, m_{19} = 1$,则输出为 $M > N$;若 n_{19} 与 m_{19} 同为 0 或者同为 1,则输出端 $Y(A < B)$ 与 $Y(A > B)$ 的状态相同,所以加给第(6)片 74LS85 的信号都是 $B_3 = A_3$,即 $M = N$ 的信号。可见,第(1)片 74LS85 完成了两个数最高 5 位的比较。

当第(1)片的两个输入的 5 位数相等时,第(6)片的两个最高输入位相等,这时再比较次高位。而次高位的输入来自第(2)片的比较结果,即 $n_{18} \sim n_{14}$ 与 $m_{18} \sim m_{14}$ 的比较结果。

依此类推,便在第(6)片的输出端得到了两个 24 位数 M 和 N 的比较结果。

7485功能表

比较输入				级联输入			输出		
A ₃ B ₃	A ₂ B ₂	A ₁ B ₁	A ₀ B ₀	I _(A>B)	I _(A<B)	I _(A=B)	Y _(A>B)	Y _(A<B)	Y _(A=B)
A ₃ >B ₃	×	×	×	×	×	×	1	0	0
A ₃ <B ₃	×	×	×	×	×	×	0	1	0
A ₃ =B ₃	A ₂ >B ₂	×	×	×	×	×	1	0	0
A ₃ =B ₃	A ₂ <B ₂	×	×	×	×	×	0	1	0
A ₃ =B ₃	A ₂ =B ₂	A ₁ >B ₁	×	×	×	×	1	0	0
A ₃ =B ₃	A ₂ =B ₂	A ₁ <B ₁	×	×	×	×	0	1	0
A ₃ =B ₃	A ₂ =B ₂	A ₁ =B ₁	A ₀ >B ₀	×	×	×	1	0	0
A ₃ =B ₃	A ₂ =B ₂	A ₁ =B ₁	A ₀ <B ₀	×	×	×	0	1	0
A ₃ =B ₃	A ₂ =B ₂	A ₁ =B ₁	A ₀ =B ₀	1	0	0	1	0	0
A ₃ =B ₃	A ₂ =B ₂	A ₁ =B ₁	A ₀ =B ₀	0	1	0	0	1	0
A ₃ =B ₃	A ₂ =B ₂	A ₁ =B ₁	A ₀ =B ₀	×	×	1	0	0	1
A ₃ =B ₃	A ₂ =B ₂	A ₁ =B ₁	A ₀ =B ₀	1	1	0	0	0	0
A ₃ =B ₃	A ₂ =B ₂	A ₁ =B ₁	A ₀ =B ₀	0	0	0	1	1	0



四、已知函数 $F_1(A, B, C, D) = \sum m(1, 5, 6, 7, 11, 12, 15)$, $F_2(A, B, C, D) = A\bar{B} + A\bar{C}\bar{D}$ 。而函数 $Z = F_1\bar{F}_2$ 。请使用双 4 选 1 数据选择器 74153 及少量的门电路实现函数 Z 的设计，请画出逻辑图。74153 数据选择器的逻辑符号和功能表见下面的图和表。（15 分）

$$Z = F_1\bar{F}_2$$

蓝圈内的值都为 0

F_1

CD \ AB	00	01	11	10
00	0 ₀	1 ₁	0 ₃	0 ₂
01	0 ₄	1 ₅	1 ₇	1 ₆
11	1 ₁₂	0 ₁₃	1 ₁₅	0 ₁₄
10	0 ₈	0 ₉	1 ₁₁	0 ₁₀

$A\bar{C}\bar{D}$

$A\bar{B}$

$$F_2 = A\bar{B} + A\bar{C}\bar{D}$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	0 ₀	1 ₁	0 ₃	0 ₂
01	0 ₄	1 ₅	1 ₇	1 ₆
11	0 ₁₂	0 ₁₃	1 ₁₅	0 ₁₄
10	0 ₈	0 ₉	0 ₁₁	0 ₁₀

降维

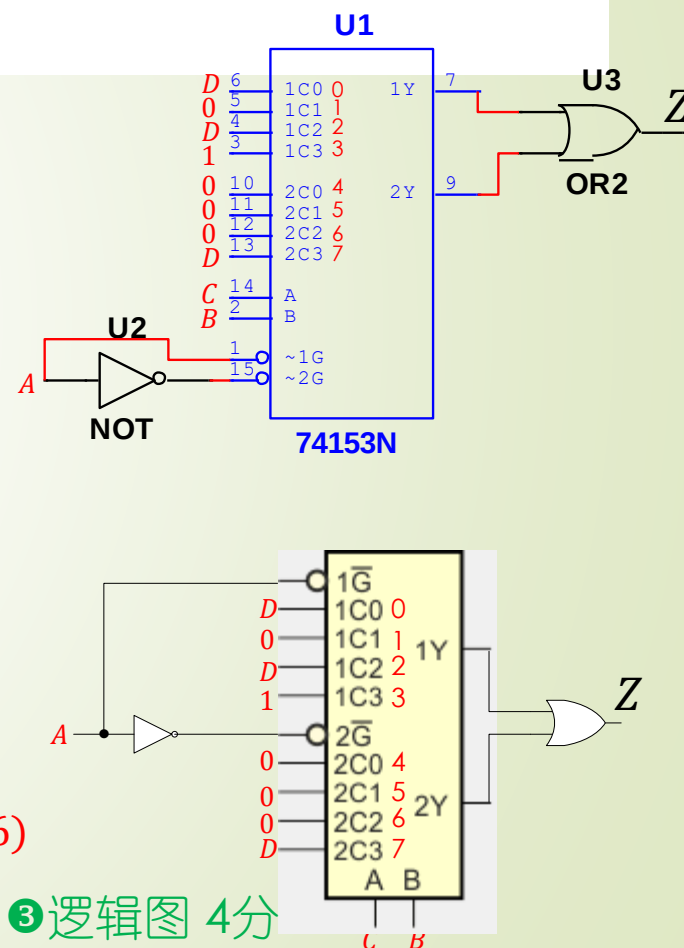
C \ AB	00	01	11	10
0	D ₀	0 ₁	D ₂	0 ₃
1	0 ₄	1 ₅	D ₆	0 ₇

$$Z = f(A, B, C) = D \cdot \sum m(0, 2, 7) + 1 \cdot m_3 + 0 \cdot \sum m(1, 4, 5, 6)$$

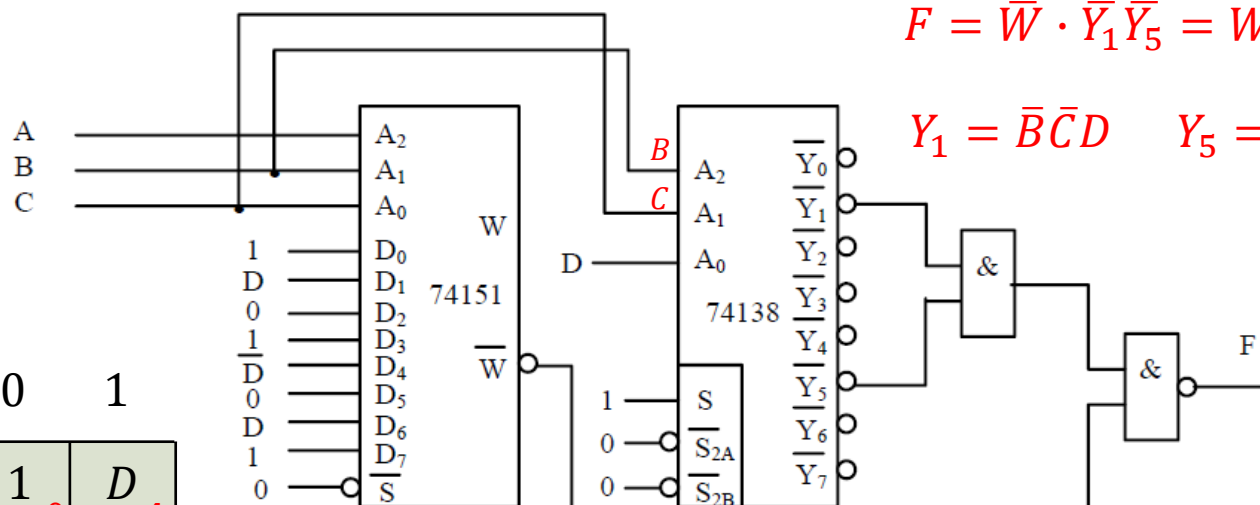
① 基本卡诺图 7分

② 降维 4分

③ 逻辑图 4分



五、分析下面的图形，写出输出 F 的最简逻辑表达式，列出真值表。（74151 和 74138 器件的功能表如下）（15 分）



$$F = \overline{W} \cdot \overline{Y_1} \cdot \overline{Y_5} = W + Y_1 + Y_5$$

①基本表达式 2分

$$Y_1 = \overline{B}\overline{C}D \quad Y_5 = B\overline{C}D \quad Y_1 + Y_5 = \overline{C}D$$

③化简表达式 4分

$$F = W + Y_1 + Y_5 = \overline{A}D + BC + BD + \overline{B}\overline{C}$$

C \ AB	0		1	
	00	01	11	10
0	1 ₀	0 ₂	D ₆	$\overline{D}$ ₄
1	D ₁	1 ₃	1 ₇	0 ₅

CD \ AB	00 01 11 10			
	00	01	11	10
00	1 ₀	1 ₁	1 ₃	0 ₂
01	0 ₄	0 ₅	1 ₇	1 ₆
11	0 ₁₂	1 ₁₃	1 ₁₅	1 ₁₄
10	1 ₈	0 ₉	0 ₁₁	0 ₁₀

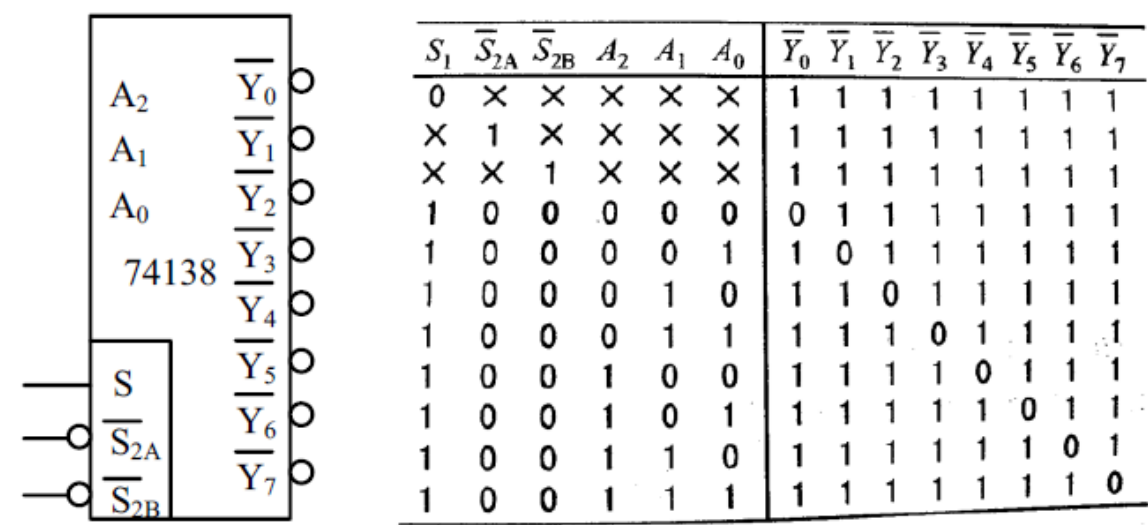
CD \ AB	00 01 11 10			
	00	01	11	10
00	1 ₀	1 ₁	1 ₃	0 ₂
01	0 ₄	1 ₅	1 ₇	1 ₆
11	0 ₁₂	1 ₁₃	1 ₁₅	1 ₁₄
10	1 ₈	1 ₉	0 ₁₁	0 ₁₀

真值表

④真值表 3分

②卡诺图 6分

六、 请用两个74138译码器级联起来，结合少量的门电路实现如下的2位二进制计算电路，其中P₁P₀ 和Q₁Q₀分别是两个运算数，Z₃Z₂Z₁Z₀是得到的运算结果，
 $Z_3Z_2Z_1Z_0 = P_1P_0 \times Q_1Q_0 + 4$ 。（15 分）



$$Z_3 = \sum m(10, 11, 14, 15)$$

$$Z_2 = \sum m(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15)$$

$$= \overline{m}_{10} + \overline{m}_{11} + \overline{m}_{14} = \overline{m}_{10} \cdot \overline{m}_{11} \cdot \overline{m}_{14}$$

$$Z_1 = \sum m(6, 7, 9, 11, 13, 14)$$

$$Z_0 = \sum m(5, 7, 13, 15)$$

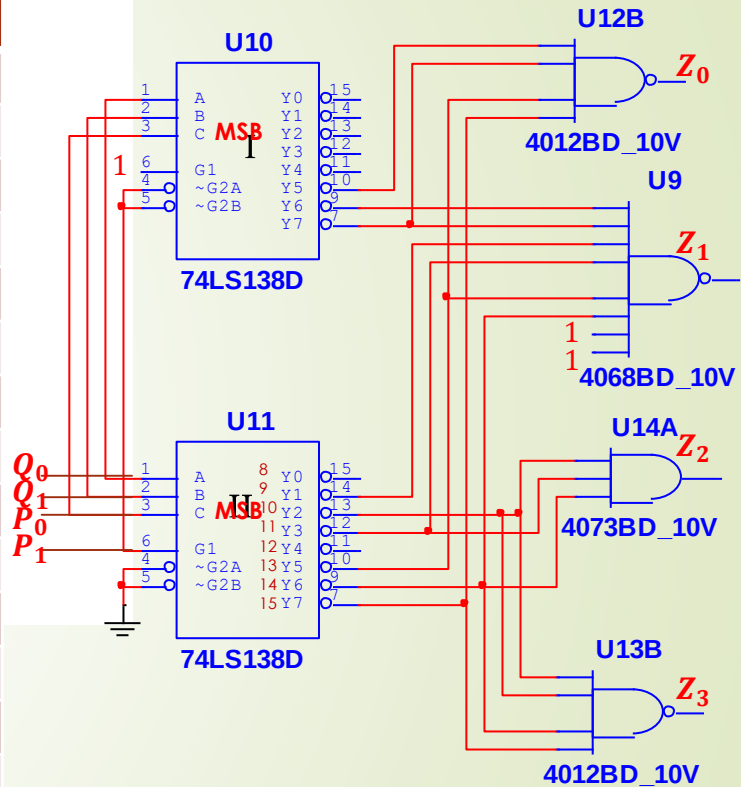
利用三个与非门（NAND）输出 Z₃, Z₁, Z₀
 输出Z₂若用与非门需要13个输入端，一般没有这样的与非门产品，需要变换成与门。

②表达式 4分

MSB

N	P ₁	P ₀	Q ₁	Q ₀	Z ₃	Z ₂	Z ₁	Z ₀
0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	1	0	0
2	0	0	1	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0	1	0	0
4	0	1	0	0	0	1	0	0
5	0	1	0	1	0	1	0	1
6	0	1	1	0	0	1	1	0
7	0	1	1	1	0	1	1	1
8	1	0	0	0	0	1	0	0
9	1	0	0	1	0	1	1	0
10	1	0	1	0	1	0	0	0
11	1	0	1	1	1	0	1	0
12	1	1	0	0	0	1	0	0
13	1	1	0	1	0	1	1	1
14	1	1	1	0	1	0	1	0
15	1	1	1	1	1	1	0	1

①真值表 6分



③电路图 5分